SECCION ANATOMIA
ASIGNATURA ANATOMIA II

Histología de la cavidad oral, lengua, faringe, esófago y estómago.

INTRODUCCION

El sistema digestivo se compone del *tubo* o *tracto digestivo* y las *glándulas digestivas anexas*.

Las glándulas digestivas anexas están ubicadas fuera de la pared del tracto digestivo, pero se originaron a partir de su revestimiento epitelial, por lo que presentan conductos excretores que desembocan en el tracto digestivo.
Glándulas salivales pares: parótida, submandibular y sublingual,
Glándulas relacionadas con el intestino delgado: el hígado y el páncreas. La vesícula biliar es un reservorio asociado con el sistema de conductos excretores del hígado.

La primera porción del tracto digestivo, compuesto por la boca y la parte correspondiente de la faringe, presenta una conformación bastante compleja, mientras que la porción que va desde el esófago hasta el ano, o canal alimentario, en realidad es un tubo con características histológicas uniformes dentro de las distintas secciones.

CAVIDAD BUCAL

La cavidad bucal comprende la boca, que incluye la lengua, los dientes y sus estructuras de soporte; las glándulas salivales y las amígdalas.

La mucosa bucal tapiza la cavidad bucal.
Según su ubicación, se divide en mucosa masticatoria (encía y el paladar duro), que es un epitelio estratificado plano cornificado o paracornificado; mucosa de revestimiento (partes de la cavidad bucal, con excepción del dorso de la lengua), que es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo y mucosa especializada (superficie dorsal de la lengua), que contiene papilas linguales.

GLANDULAS DEL SISTEMA DIGESTIVO

Glandulas salivales mayores

- Glándula parótida, que es la mas grande de las tres y esta ubicada en la region parotidomaseterina (infratemporal) de la cabeza. Su conducto excretor, el conducto parotideo (de Stensen), desemboca en una pequena eminencia de la mucosa yugal, la papila parotidea, situada frente al segundo molar superior.

- Glándula submandibular, que esta ubicada en el triangulo submandibular del cuello (región suprahioidea lateral). El conducto submandibular (de Wharton), desemboca en la carúncula sublingual, a cada lado del frenillo de la lengua.

- Glandula sublingual, que esta ubicada en los pliegues sublinguales del piso de la cavidad bucal. Tiene varios conductos excretores pequeños; algunos se unen al conducto submandibular, mientras que otros desembocan en la cavidad bucal en forma independiente.

Las glándulas salivales menores

se encuentran en la submucosa de las diferentes partes de la cavidad bucal. Comprenden las glándulas linguales, labiales, bucales, molares y palatinas.

Glandulas anexas

-Hígado

-Páncreas

Encías

Las encías presentan *epitelio queratinizado* con papilas de tejido conectivo altas muy vascularizadas, lo que les confiere color rosado. La lámina propia contiene gruesas fibras colágenas que continúan en el periostio del hueso alveolar. No poseen submucosa ni glándulas.

Paladar

En el paladar duro, el *epitelio es queratinizado* con papilas altas. En la línea media correspondiente al rafe palatino falta la submucosa, que fija la mucosa al periostio del paladar duro. La submucosa contiene numerosas glándulas mucosas, sobre todo en la parte posterior.

En la superficie bucal, el paladar blando está revestido por *epitelio estratificado plano no queratinizado*. que en la superficie faríngea se transforma en *epitelio seudoestratificado cilíndrico ciliado* (epitelio de las vías respiratorias).

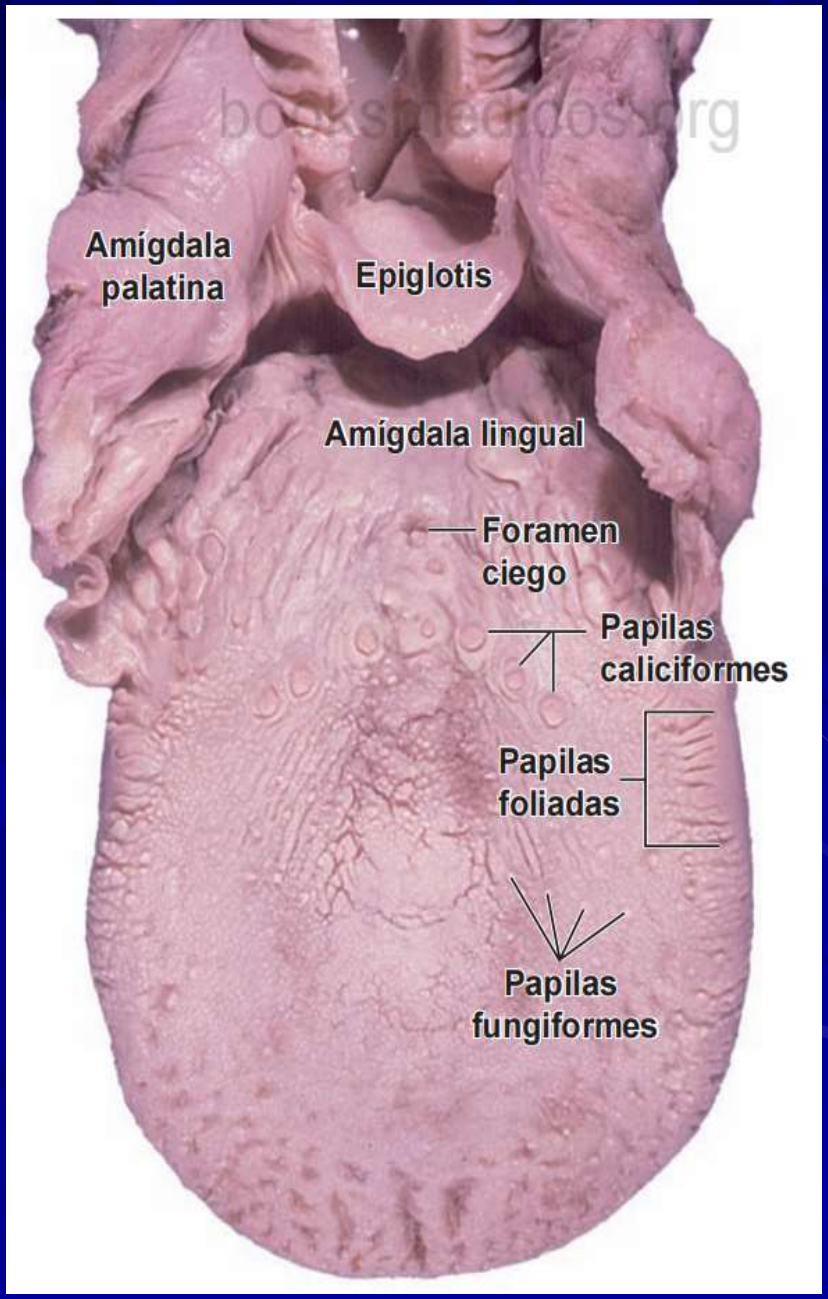
La submucosa contiene glándulas mucosas en la porción bucal y mucoserosas mixtas en la porción faríngea. La parte principal del paladar blando está formada por músculo esquelético estriado.

LENGUA

La mucosa especializada en la superfcie dorsal de la lengua tiene cuatro tipos de papilas linguales que se proyectan:

=filiformes (formadas por epitelio estratifcado plano cornifcado),
=foliadas
=fungiformes y
=caliciformes (revestidas por epitelio plano estratifcado sin estrato córneo).

Las papilas foliadas, fungiformes y caliciformes contienen corpúsculos gustativos en su superfcie con células neuroepiteliales (sensoriales) para la detección de cinco sabores básicos:
dulce, salado, amargo, ácido y umami.
Los sabores dulce, amargo y umami son detectados por los receptores del gusto acoplados a proteínas G, y los sabores ácidos y dulces actúan sobre los conductos Na+ y K+.



PAPILAS

Las papilas de la lengua están formadas por un núcleo de tejido conectivo recubierto por epitelio estratificado plano; por su aspecto, se clasifican en cuatro *tipos: filiformes*, *fungiformes*, *caliciformes y foliadas.*

Las papilas filiformes no son gustativas...tienen funcion tactil y su epitelio es plano estratificado queratinizado.

Las papilas fungiformes aparecen aisladas y a espacios regulares, dispersas entre las papilas filiformes y en número mucho menor. Por su forma se asemejan a hongos con una parte superior redondeada más ancha y una parte basal más angosta.

Las papilas caliciformes o circunvaladas se encuentran ubicadas en hilera por delante de las ramas divergentes del surco terminal con forma de V. En los seres humanos, hay unas 10 papilas caliciformes que son las más grandes de la lengua y *están deprimidas respecto de la superficie lingual* y rodeadas por un surco o foso poco profundo. El epitelio no es queratinizado, y sobre la superficie orientada hacia el foso se encuentran numerosos corpúsculos gustativos. En el fondo del surco, desembocan conductos excretores de glándulas serosas: las glándulas de von Ebner.

Las papilas foliadas están ubicadas en la parte posterior de la lengua, sobre los bordes laterales, cerca del surco terminal; en los seres humanos, se distinguen con mayor claridad en la infancia. En los bordes de las papilas foliadas hay numerosos corpúsculos gustativos.

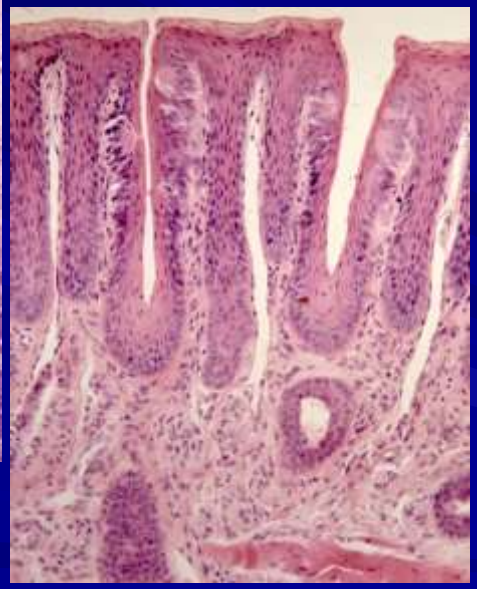
PAPILAS LINGUALES



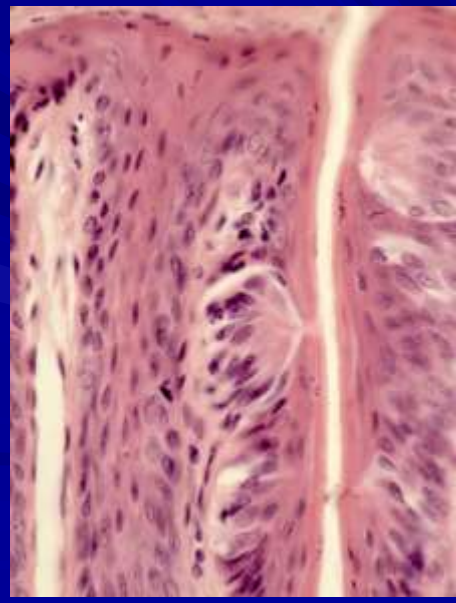
Filiformes



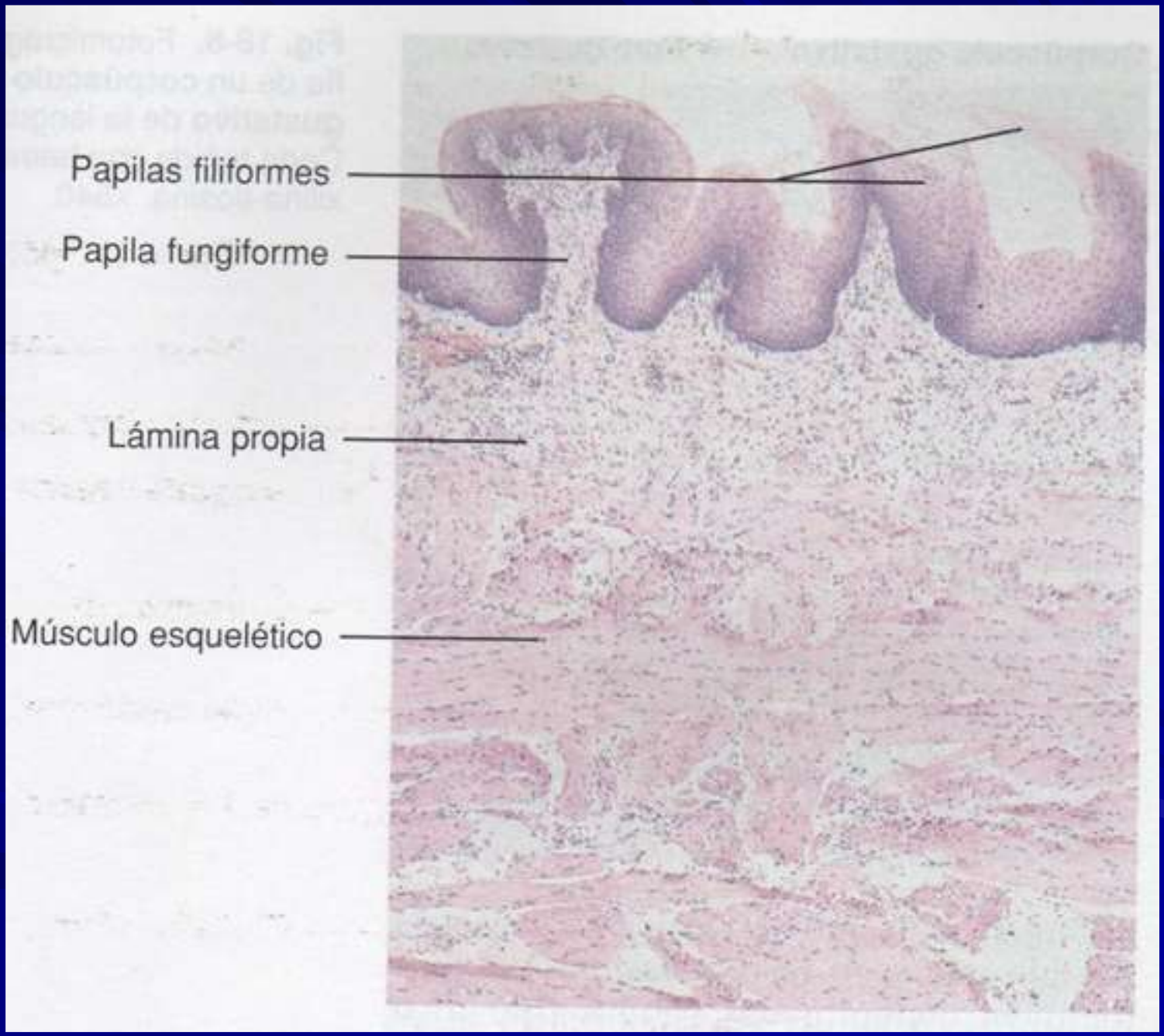
Caliciformes

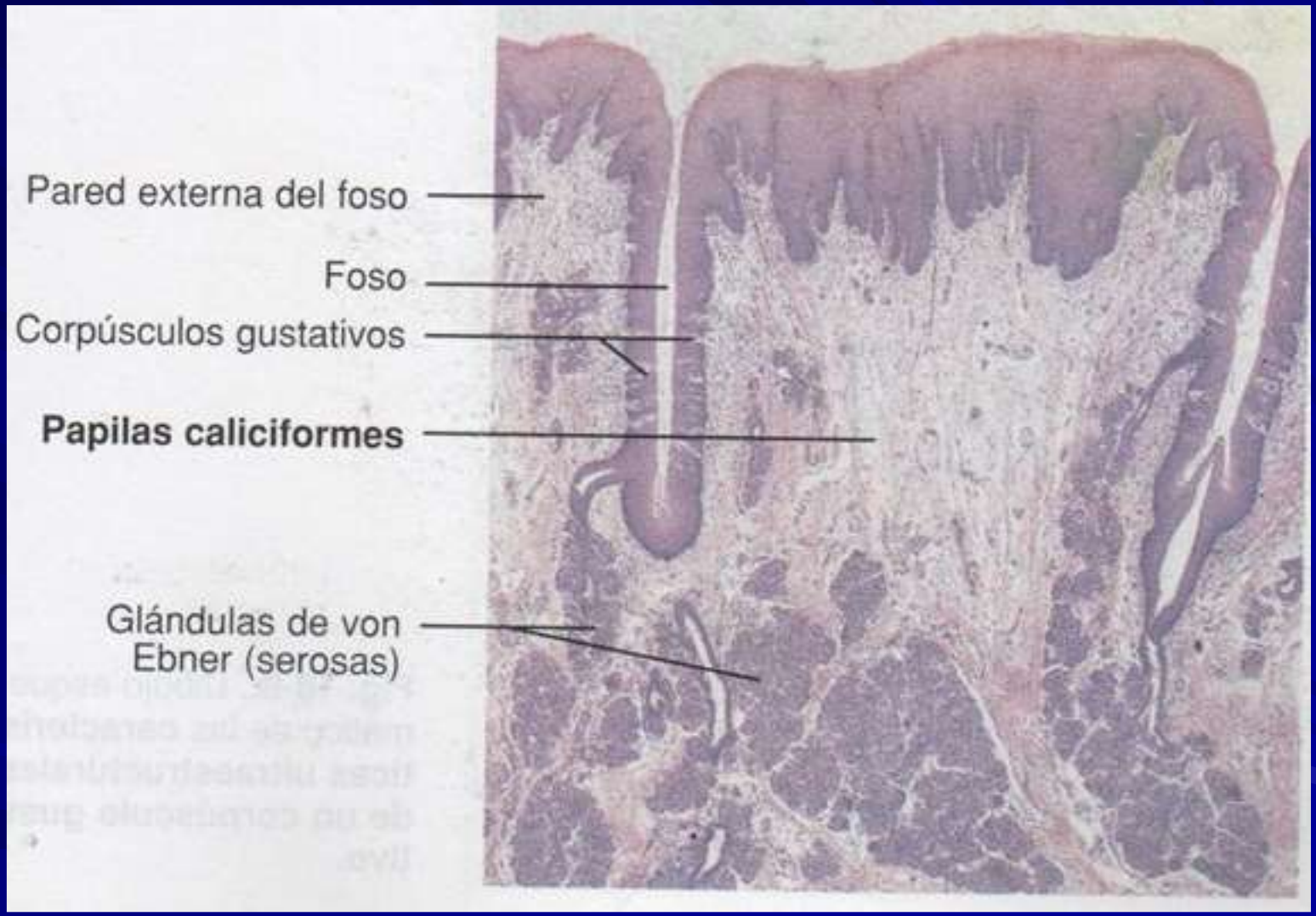


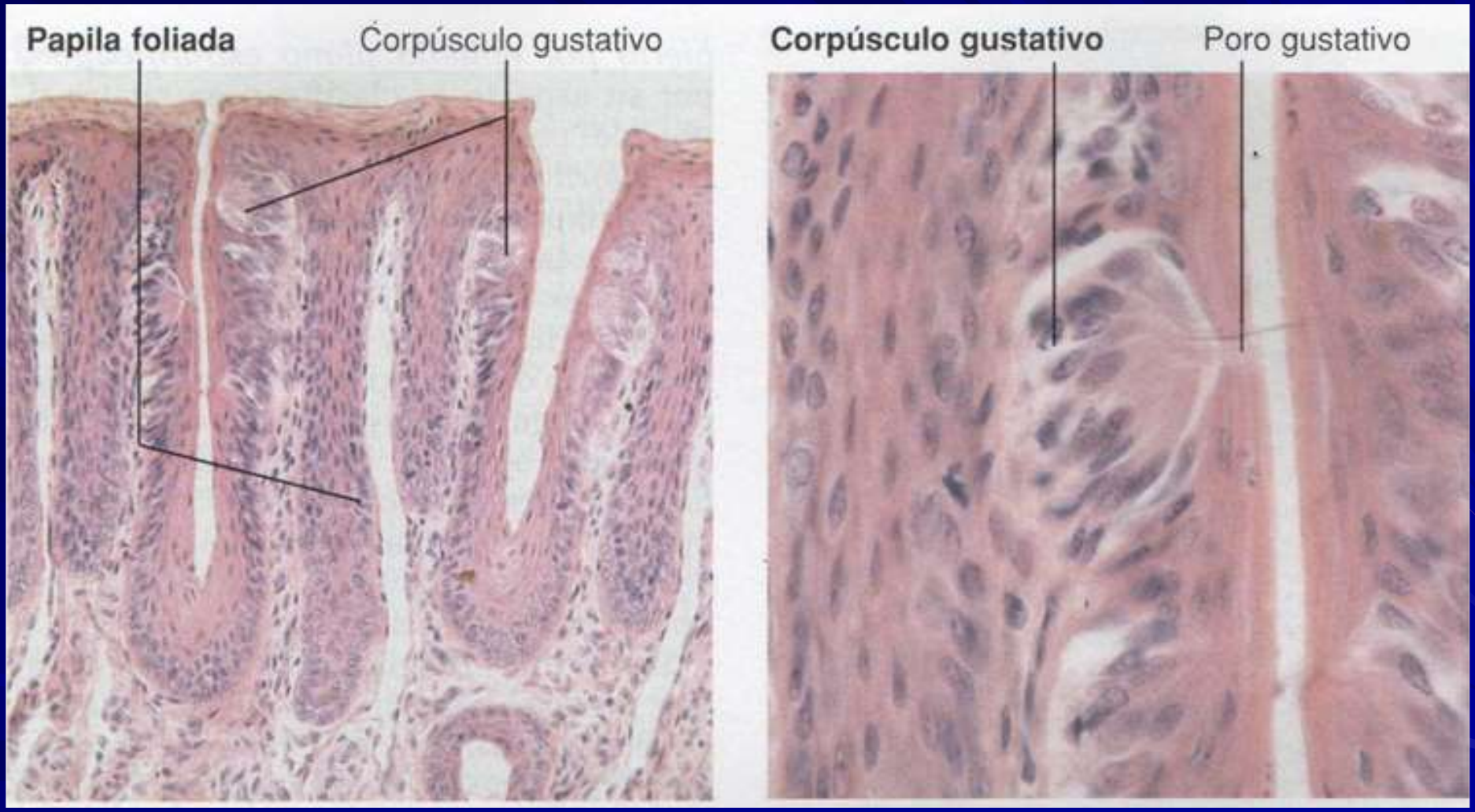
Foliadas



Fungiformes


Papilas filiformes
Papila fungiforme
Lámina propia
Músculo esquelético


Pared externa del foso
Foso
Corpúsculos gustativos
Papilas caliciformes
Glándulas de von Ebner (serosas)


Papila foliada
Corpúsculo gustativo
Corpúsculo gustativo
Poro gustativo

GENERALIDADES DEL TUBO DIGESTIVO

1. MUCOSA...protección (zonula ocludens para permeabilidad selectiva), absorción (pliegues circulares, vellosidades, microvellosidades) y secreción (glandulas mucosas, submucosas y glandulas extramurales)
   - EPITELIO
   - LAMINA PROPIA...glándulas, vasos: transportan sustancias absorbidas y componentes del sistema inmunitario (GALT).
   - MUSCULARIS MUCOSA

1. SUBMUCOSA
2. MUSCULAR EXTERNA
3. SEROSA

ESOFAGO

Capas

- *Mucosa...*

  tapiza el esófago en toda su longitud.

  Epitelio...plano estratificado no queratinizado

  Lamina propia...con tejido linfático y nódulos linfáticos

  Muscularis mucosa...musculo liso.

- *Submucosa...*

  Tejido conjuntivo denso irregular, con vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre, fibras nerviosas y células ganglionares. Las fibras nerviosas y las células ganglionares forman el plexo submucoso (plexo de Meissner). Ademas presenta glándulas tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos.

- *Muscular externa*

  Capa circular interna….esfínter faringoesofagico, esfínter esofágico inferior, esfínter pilórico, válvula ileocecal, esfínter anal interno

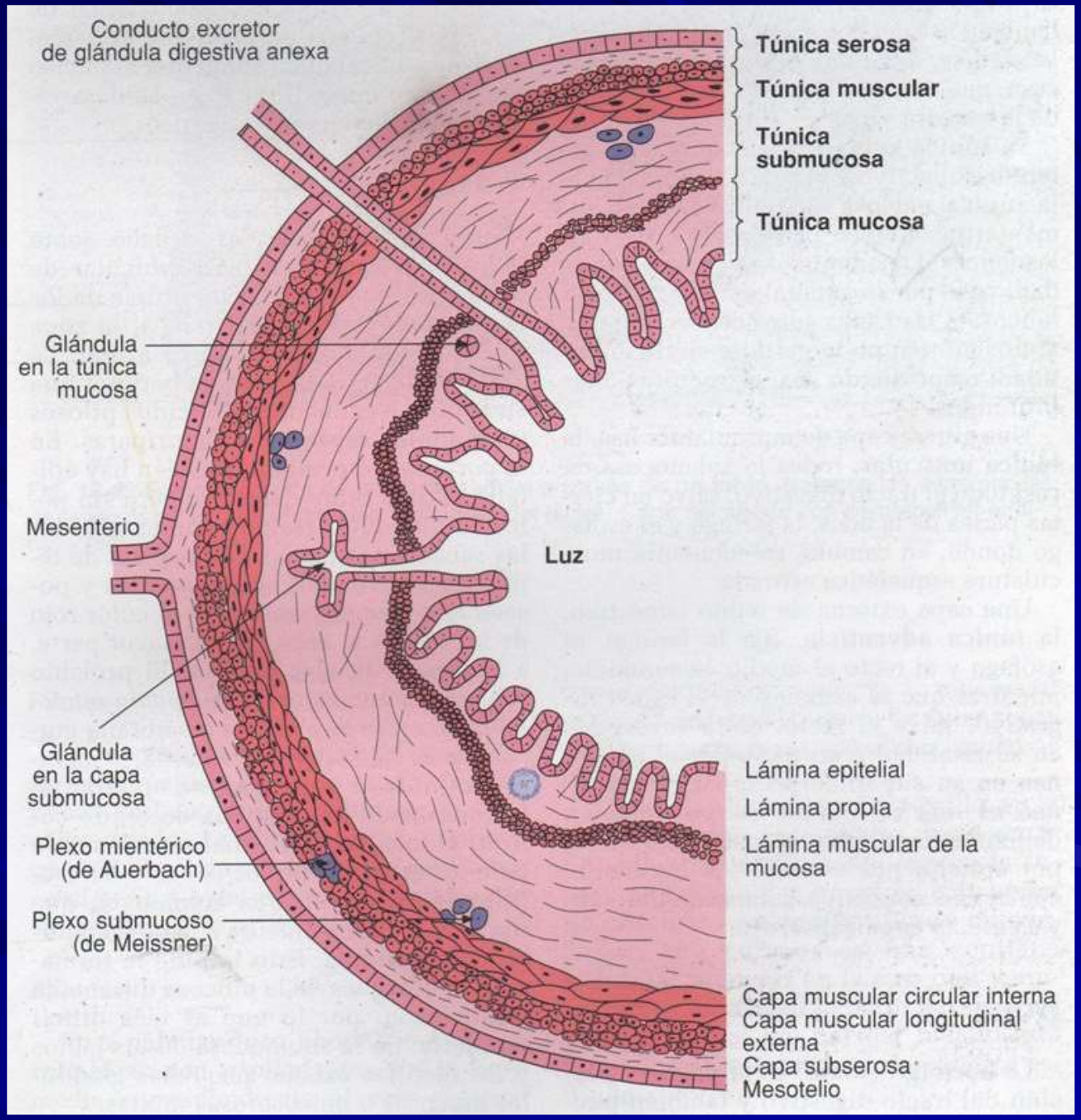
  Capa longitudinal externa

  Esta capa es diferente de la muscular externa del resto del tubo digestivo porque la tercera parte superior está compuesto por músculo estriado, una continuación del músculo de la faringe. En la muscular externa de la tercera parte media del esófago, se mezclan y se entretejen fascículos de músculo estriado y de músculo liso. La muscular externa de la tercera parte distal está compuesta sólo por músculo liso.

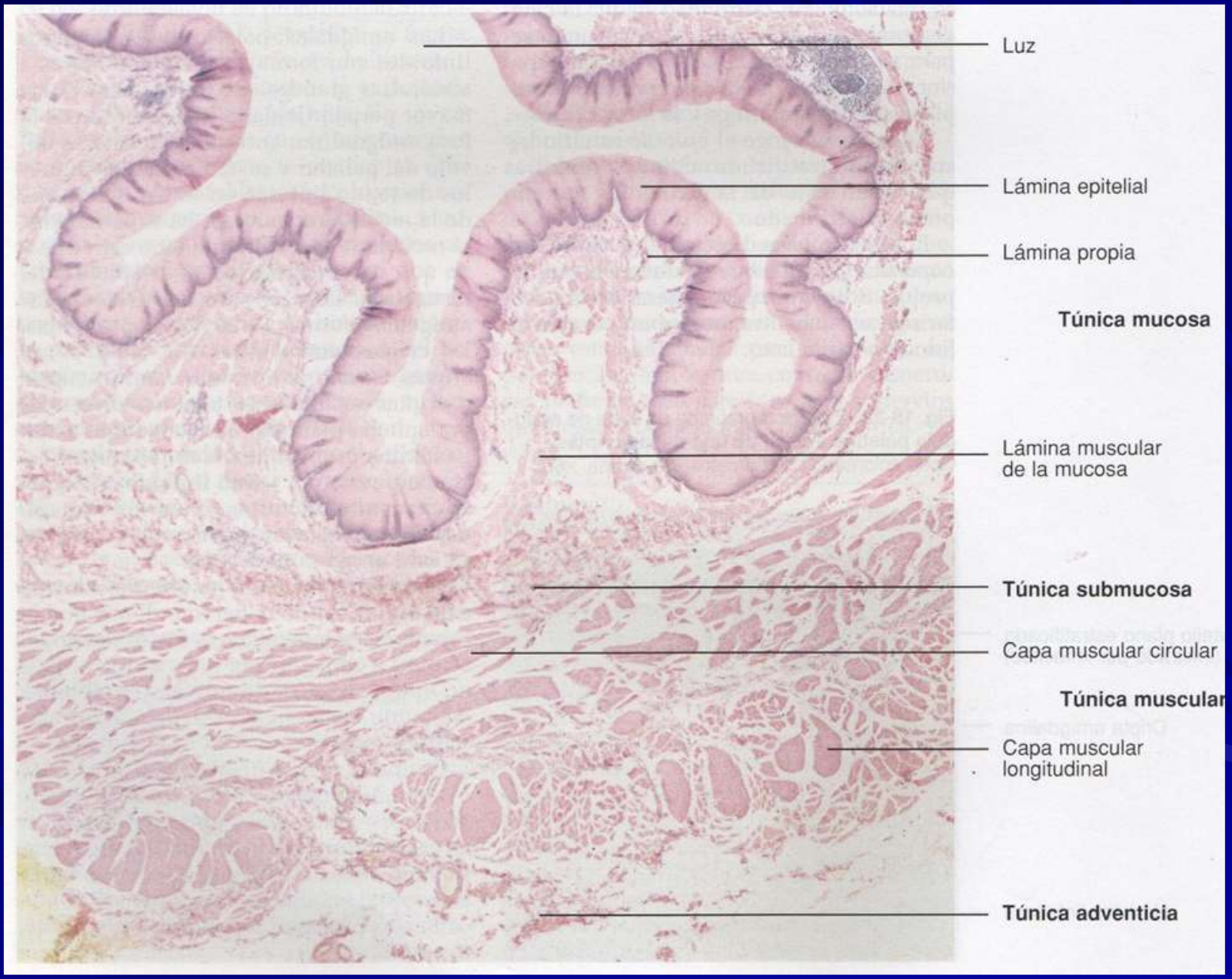
  Plexo mientérico (plexo de Ahuerbach) entre ambas capas musculares.

- *Adventicia*

  Esta capa cambia a serosa luego que el esófago entra a la cavidad abdominal.

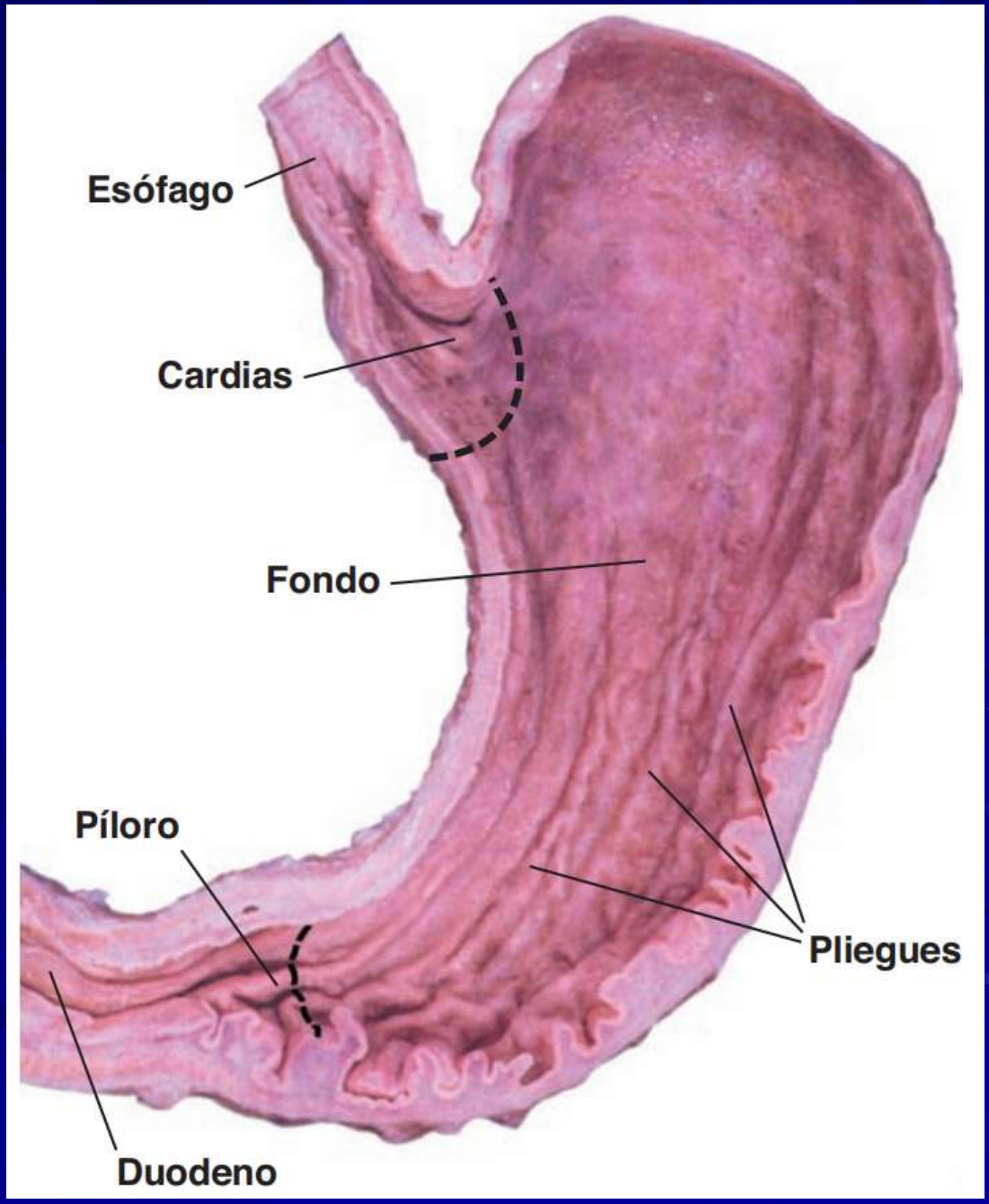

Conducto excretor
de glándula digestiva anexa
Túnica serosa
Túnica muscular
Túnica
submucosa
Túnica mucosa
Glándula
en la túnica
mucosa
Mesenterio
Luz
Glándula
en la capa
submucosa
Plexo mientérico
(de Auerbach)
Plexo submucoso
(de Meissner)
Lámina epitelial
Lámina propia
Lámina muscular de la
mucosa
Capa muscular circular interna
Capa muscular longitudinal
externa
Capa subserosa
Mesotelio

ESOFAGO

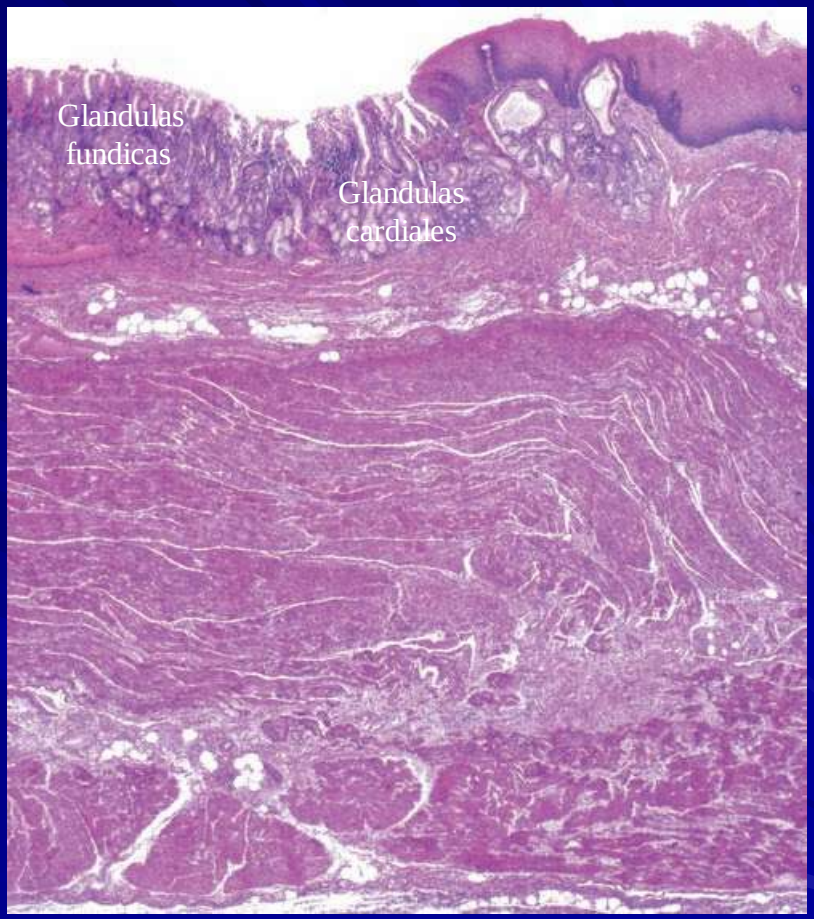

Luz
Lámina epitelial
Lámina propia
Túnica mucosa
Lámina muscular de la mucosa
Túnica submucosa
Capa muscular circular
Túnica muscular
Capa muscular longitudinal
Túnica adventicia

Estomago

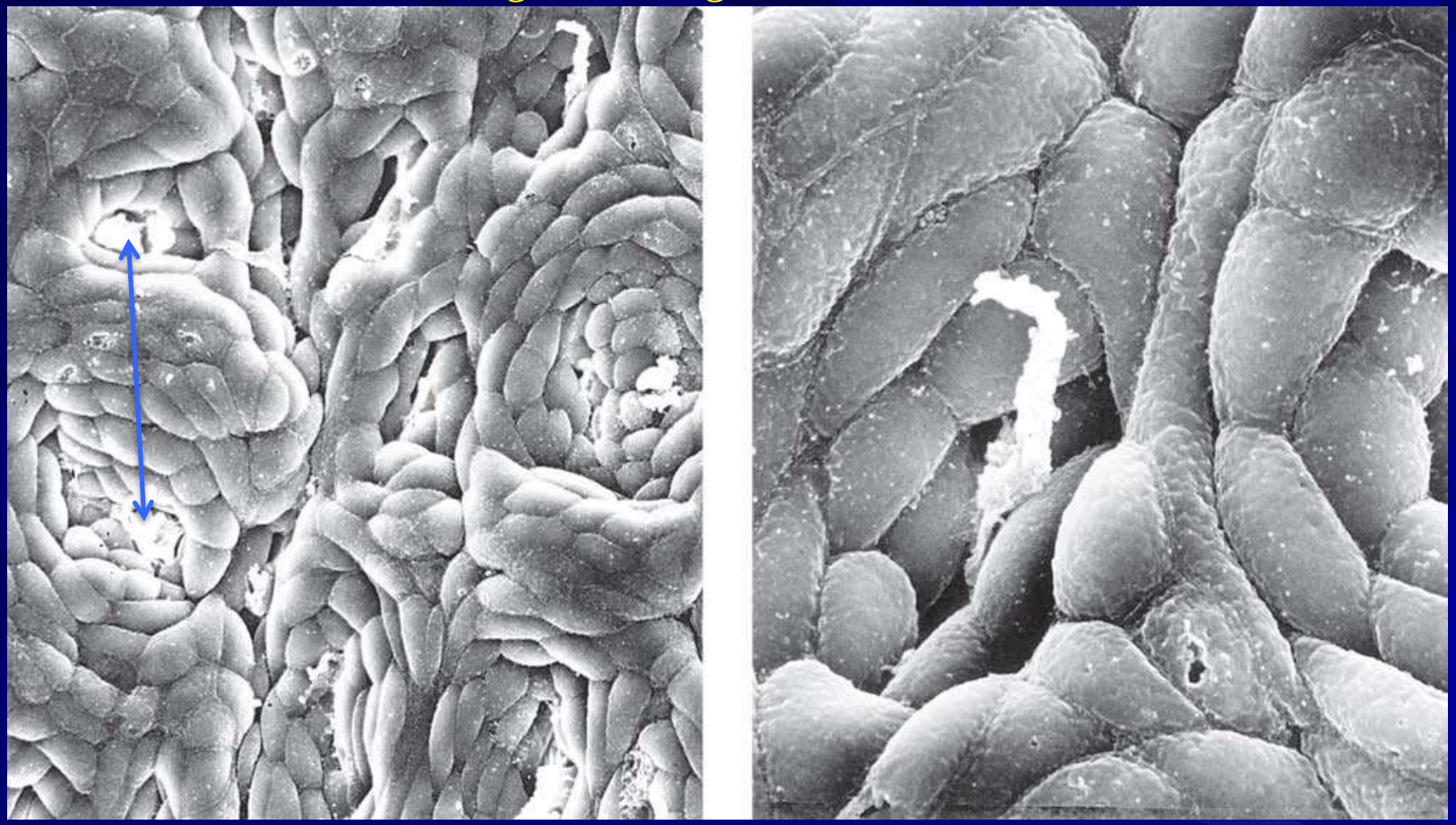
- *Región cardial* (cardias), la parte cercana al orificio esofágico, que contiene las glándulas cardiales.
- *La región pilórica* (píloro), la parte proximal con respecto al esfínter pilórico, que contiene las glándulas pilóricas.
- *La región fúndica* (fundus), la parte más grande del estómago que está situada entre el cardias y el píloro y contiene las glándulas gástricas o fúndicas.



Presenta el mismo modelo estructural en toda su extensión
Las arrugas gastricas (mucosa y submucosa) le permiten distension
Eptelio cilindrico simple (células mucosas superficiales)



Estomago...fositas gastricas o foveolas

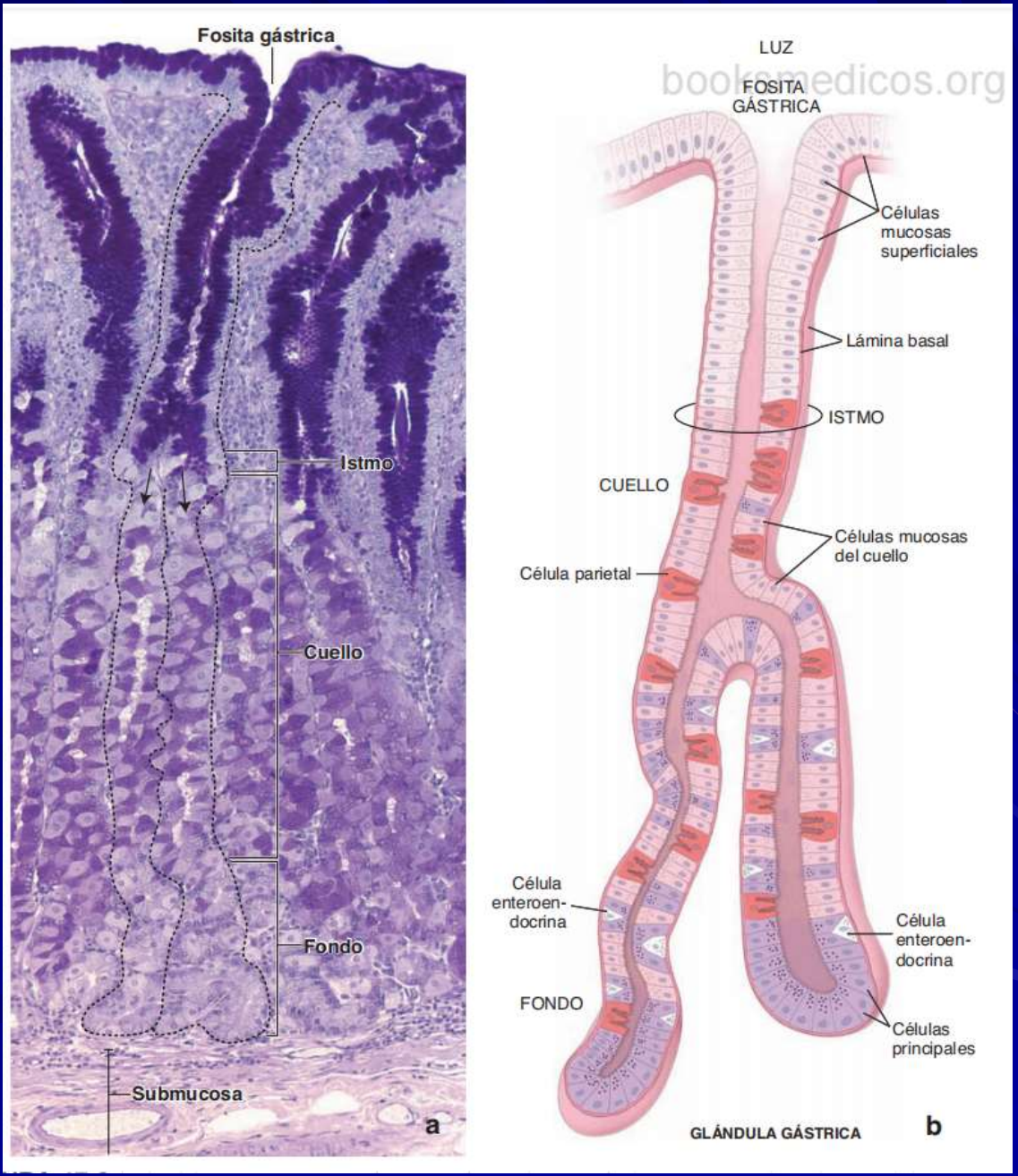


Superficie mucosa del estómago. Las fositas gástricas (o foveolas) contienen material de secreción, en su mayor parte moco. Las glandulas gastricas desembocan en el fondo de las foveolas.
Una imagen con más aumento muestra la superficie apical de las células mucosas superficiales que tapizan el estómago y las fositas gástricas. Cabe destacar la forma alargada poligonal de las células.

Glándulas gástricas.

a. Nótese que el epitelio superficial se invagina para formar las fositas gástricas.
Una de las fositas gástricas y sus glándulas fúndicas asociadas están delimitadas por las líneas de puntos. Esta glándula es tubular simple ramificada (las flechas indican el patrón de ramificación). Se extiende desde el fondo de la fosita gástrica hasta la muscular de la mucosa.
Segmentos de la glándula:
el istmo corto, el sitio de las divisiones celulares; *el cuello* bastante largo y un *fondo* más corto y más amplio. La secreción mucosa de las células del cuello es diferente de la producida por las células mucosas superficiales.

b. Glándula gástrica, que ilustra su relación con la fosita gástrica. Nótese que la región del istmo contiene células en división y células indiferenciadas; la región del cuello contiene células mucosas del cuello, células parietales y células enteroendocrinas.
Las células parietales son células acidófilas grandes con forma de pera (piramidales o piriformes) que están en toda la glándula. El fondo de la glándula contiene sobre todo células principales, algunas células parietales y varios tipos de células enteroendocrinas.

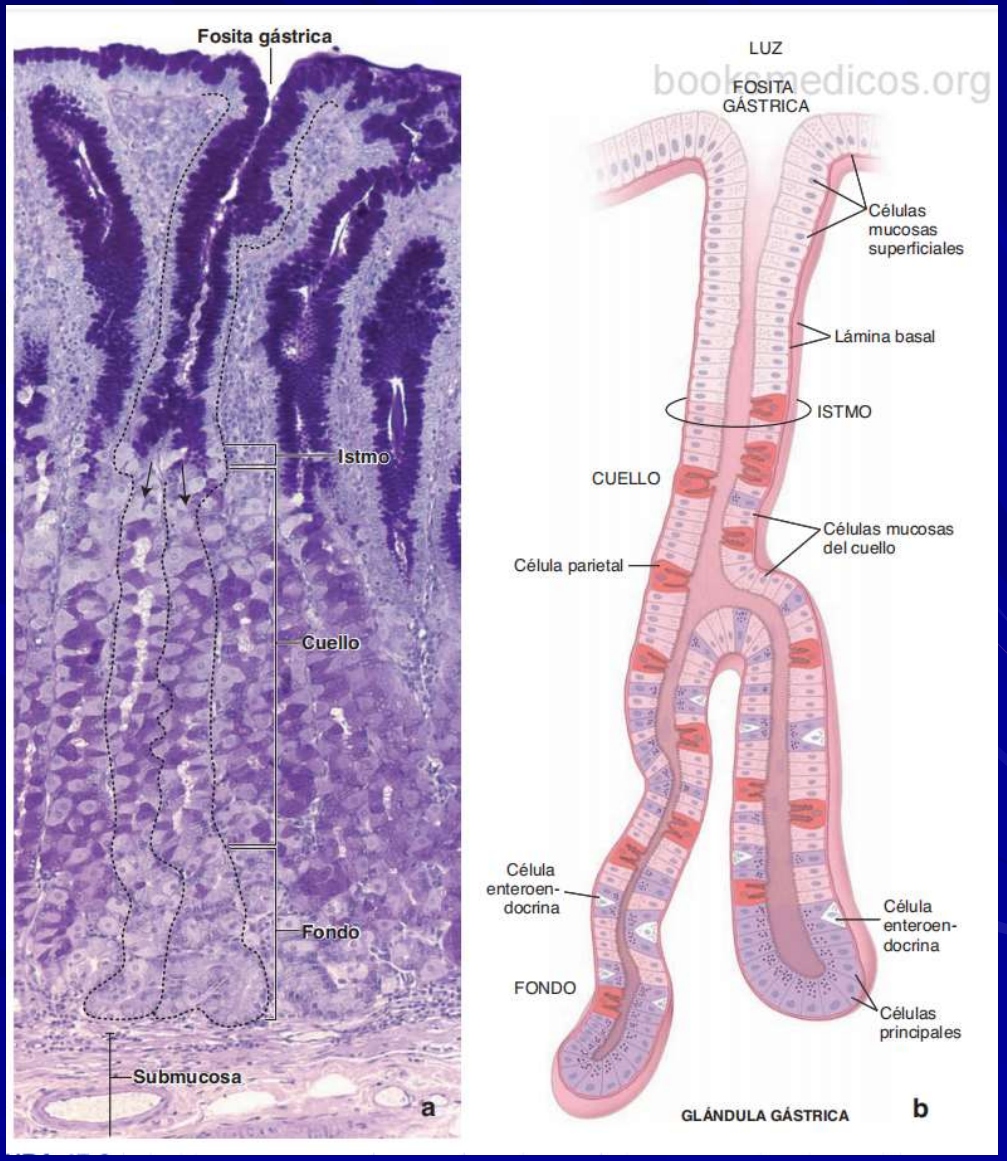


Celulas mucosas superficiales
Gran contenido de *bicarbonato y potasio* protege la mucosa del contenido acido de los jugos gastricos.

Glándulas fúndicas de la mucosa gástrica
Las glándulas fúndicas producen el jugo gástrico del estómago. Las glándulas fúndicas, también llamadas glándulas gástricas, están presentes en toda la mucosa gástrica.

Las glándulas fúndicas son glándulas tubulares simples ramificadas que se extienden desde el fondo de las fositas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Entre la fovéola y la glándula que está debajo, se encuentra un segmento corto conocido como istmo.
Las células destinadas a convertirse en células mucosas superficiales migran hacia arriba en la fositas gástricas en dirección a la superficie de la mucosa del estómago.
Otras células migran hacia abajo para mantener la población del epitelio de la glándula fundica.
Normalmente varias glandulas desembocan en una fosita.

La base de la glandula suele dividirse en dos, y a veces, en 3 ramas que se enrollan levemente cerca de la muscular de la mucosa.
Las células de las glándulas gástricas producen jugo gástrico (cerca de 2 l/día),



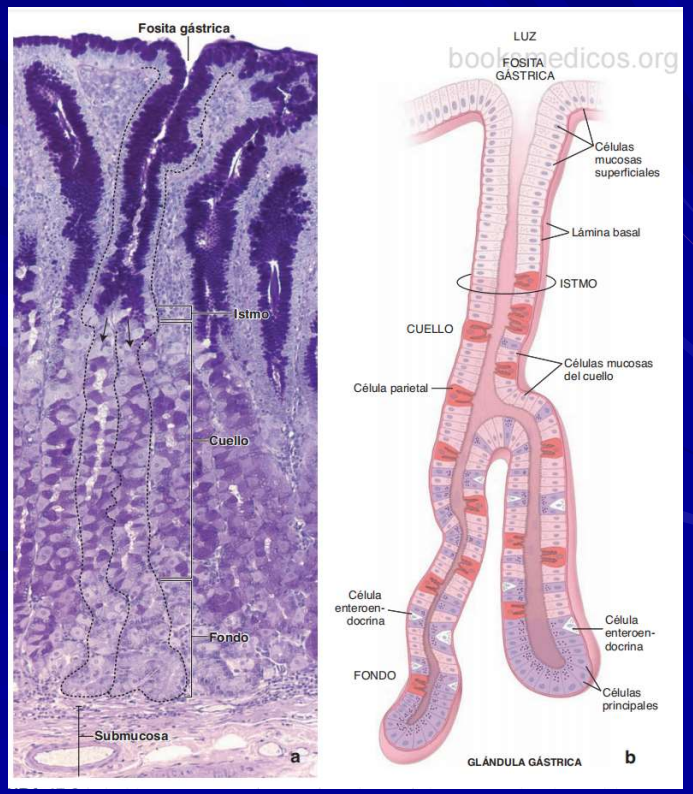
Ademas de agua y de electrolitos el jugo gastrico contiene otros componentes:
• Ácido clorhídrico (HCl) en una concentración que oscila entre 150 mmol/l y 160 mmol/l, lo que le imparte al jugo gástrico un pH bajo (menor que 1 a 2). Lo producen las células parietales e inicia la digestión de la proteína de la dieta (promueve la hidrólisis ácida de sustratos). También convierte el pepsinógeno inactivo en la enzima activa pepsina. Dado que el HCl es *bacteriostático*, la mayoría delas bacterias que entran al estómago con el alimento ingerido se destruye. Sin embargo, algunas bacterias pueden adaptarse al pH bajo de los contenidos gástricos. *La helicobacter pylori contiene una gran cantidad de ureasa, la enzima que hidroliza la urea, en su citoplasma y en su membrana plasmática. La enzima altamente activa crea una "nube de amoníaco" básica protectora alrededor de la bacteria, que le permite sobrevivir en el medio ácido del estómago.*
• Pepsina, una poderosa enzima proteolítica. Se forma a partir del pepsinógeno proveniente de las células principales por acción del HCl a un pH inferior a 5.

- Moco, una cubierta protectora ácida para el estómago secretada por varios tipos de células mucoproductoras. El moco y los bicarbonatos atrapados dentro de la cubierta mucosa mantienen un pH neutro y contribuyen a la llamada barrera fisiológica de la mucosa gástrica.

Además, el moco actúa como una barrera física entre las células de la mucosa gástrica y el material ingerido que está dentro de la luz del estómago.

- Factor intrínseco, una glucoproteína secretada por las células parietales que se fija a la vitamina B12. Es indispensable para la absorción de esta vitamina, lo cual se produce en la porción distal del íleon. La falta de factor intrínseco conduce a la anemia perniciosa y a la insuficiencia de vitamina B12.

Las glándulas fúndicas están compuestas por cuatro tipos celulares con funciones diferentes.
Las células que componen las glándulas fúndicas pertenecen a cuatro tipos funcionales. Cada una tiene un aspecto distintivo. Además, también están presentes las células indiferenciadas que dan origen a los tipos celulares maduros. Las diversas células que constituyen la glándula son las siguientes:
• Células mucosas del cuello (VM 6 días)
• Células principales o adelomorfas (VM 60 a 90 dias)
• Células parietales o delomorfas, también llamadas células oxínticas (VM 150 a 200 días)
• Células enteroendocrinas (VM(60 a 90 dias
• Células madre adultos indiferenciados



Las células mucosas del cuello se entremezclan con las células parietales.

Como su nombre lo indica, las células mucosas del cuello están localizadas en la región del cuello de la glándula fúndica. Entre los grupos de estas células suele haber células parietales entremezcladas. La célula mucosa del cuello es mucho más corta que la célula mucosa superficial y contiene bastante menos mucinógeno en el citoplasma apical. En consecuencia, estas células no exhiben una dilatación apical prominente. Además, el núcleo tiene la tendencia a ser esferoidal en comparación con el núcleo alargado más prominente de la célula mucosa superficial.

Las células principales están ubicadas en la parte profunda de las glándulas fúndicas.

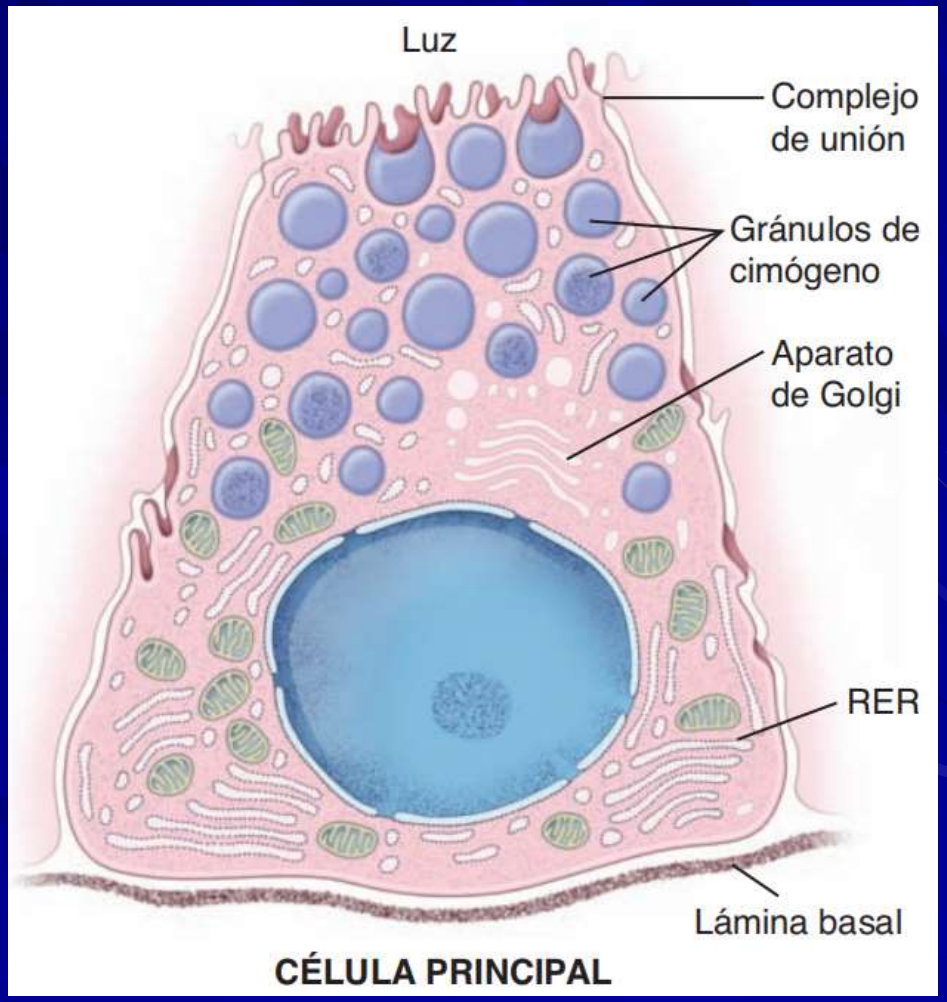
Son típicas células secretoras de proteínas.

El RER abundante en el citoplasma basal le imparte a esta región de la célula un aspecto basófilo, mientras que el citoplasma apical es eosinófilo debido a la presencia de las vesículas secretoras, también denominadas gránulos de cimógeno por su contenido de precursores enzimáticos.

La basofilia, en particular, permite una fácil identificación de estas células. La eosinofilia puede ser débil o estar ausente cuando las vesículas secretoras no están preservadas en forma adecuada.

Las células principales secretan pepsinógeno y una lipasa débil.

En contacto con el jugo gástrico ácido, el pepsinógeno se convierte en pepsina, una enzima proteolítica.



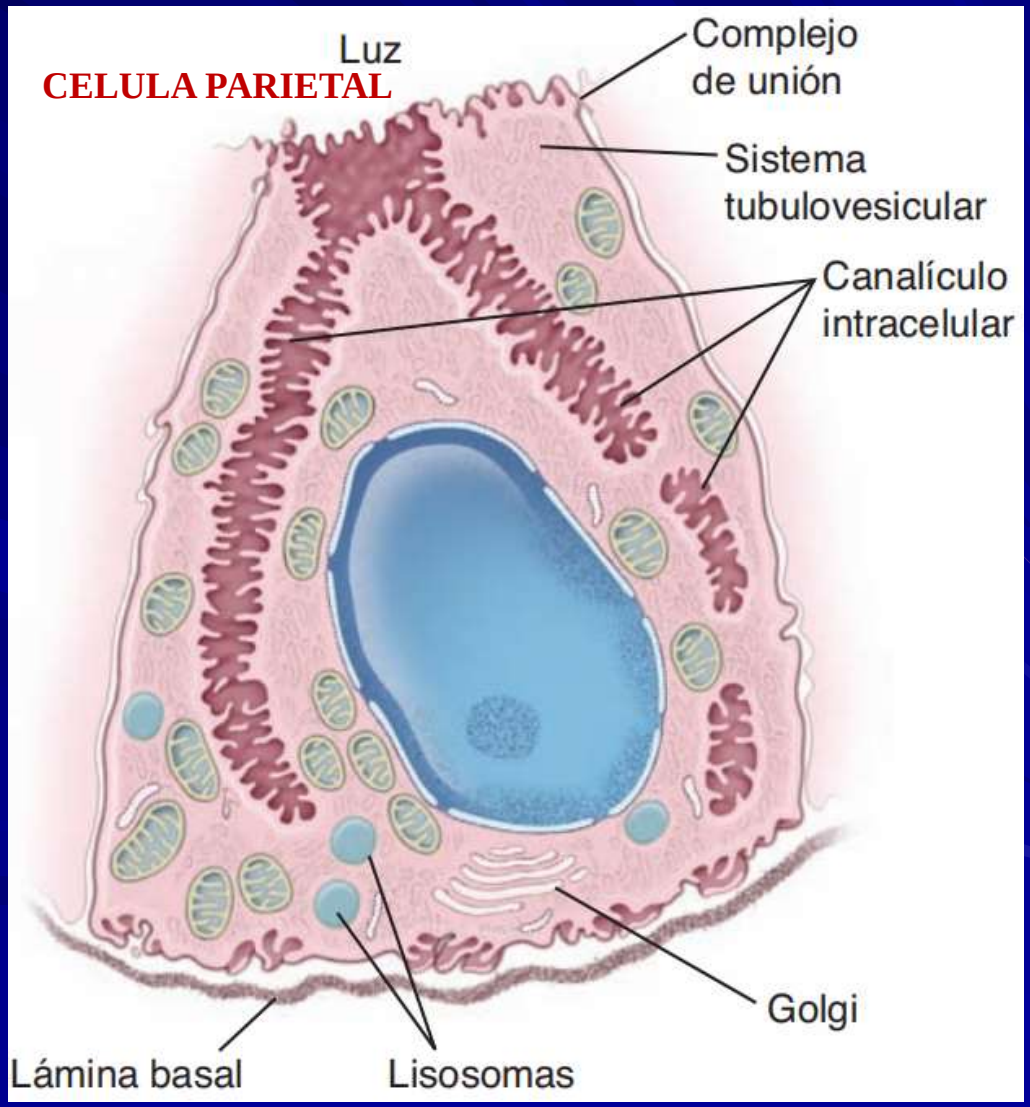
Las células parietales secretan HCl y factor intrínseco.

Las células parietales, delomorfas u oxínticas, se encuentran en el cuello de las glándulas fúndicas entre las células mucosas del cuello y en la parte profunda de la glándula.

Estas células tienen la tendencia a ser más abundantes en los segmentos superior y medio del cuello. Son células grandes, a veces binucleadas, y en algunos cortes aparecen triangulares con el vértice dirigido hacia la luz de la glándula y la base apoyada sobre la lámina basal. El núcleo es esferoidal y el citoplasma se tiñe con eosina y otros colorantes ácidos.

Su tamaño y sus propiedades tintoriales distintivas, permiten distinguirlas con facilidad de las demás células de las glándulas fúndicas.

Desde la superficie de los canalículos se proyecta una gran cantidad de microvellosidades y en el citoplasma contiguo a ellos hay un sistema membranoso tubulovesicular complejo. En una célula en proceso de secreción activa aumenta la cantidad de microvellosidades en los canalículos y el sistema tubulovesicular se reduce mucho o desaparece.



....celulas parietales

El HCl se produce en la luz de los canalículos intracelulares.

Las células parietales presentan tres tipos diferentes de receptores de membrana para sustancias que activan la secreción de HCl: *receptores de gastrina, receptores histamínicos H2 y receptores acetilcolínicos* . La activación del receptor de gastrina por la gastrina, una hormona péptida gastrointestinal, es el mecanismo principal para la estimulación de células parietales . Después de la estimulación, ocurren varios fenómenos que conducen a la producción de HCl:

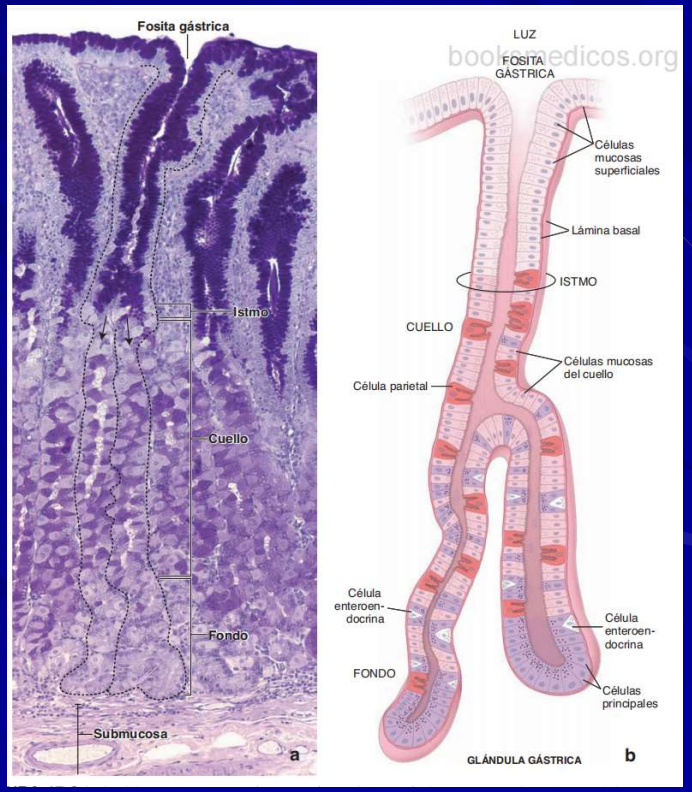
• Producción de iones H* en el citoplasma de la célula parietal por acción de la enzima anhidrasa carbónica.

• Transporte de iones H* desde el citoplasma a través de la membrana hacia la luz de los canalículos por acción de la bomba protónica ATPasa H* /K* .

Formación de HCl a partir del H* y del Cl* que se transportaron hacia la luz de los canalículos.

En los seres humanos, el factor intrínseco es secretado por las células parietales (en otras especies las encargadas de hacerlo son las células principales). Su secreción es estimulada por los mismos receptores que desencadenan la secreción del ácido gástrico.

Los autoanticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco o las células parietales mismas conducen a la insuficiencia del factor, lo que genera la malabsorción de la vitamina B12 y la anemia perniciosa.



Las células enteroendocrinas secretan sus productos hacia la lámina propia o hacia los vasos sanguíneos subyacentes.
Las células enteroendocrinas se encuentran en todos los niveles de la glándula fúndica, aunque tienden a ser más prevalentes en la base. En general, pueden distinguirse dos tipos de células enteroendocrinas a lo largo del tubo digestivo. *La mayor parte son células pequeñas que se apoyan sobre la lámina basal* y no siempre alcanzan la luz; estas células se conocen como células enteroendocrinas "cerradas".
Sin embargo, algunas poseen una extensión citoplasmática delgada con microvellosidades que están expuestas a la luz glandular; estas células se denominan células enteroendocrinas "abiertas".

Los nombres dados a las células enteroendocrinas hacía referencia a su capacidad de tinción con sales de plata y cromo (es decir, células enterocromafines, células argentafines y células argirófilas). En la actualidad, estas células se identifican y se caracterizan por métodos inmunoquímicos de tinción que detectan los más de 20 agentes reguladores peptídicos y polipeptídicos de tipo hormonal que secretan.

Estas son células especializadas que se hallan en la mucosa del tubo digestivo. Comprenden menos del 1 % de todas las células epiteliales en el tubo digestivo. Las células enteroendocrinas también se encuentran en los conductos del páncreas, del hígado y del sistema respiratorio, otro derivado endodérmico que se origina por invaginación del epitelio del intestino anterior embrionario. Puesto que se parecen mucho a las células neurosecretoras del sistema nervioso central (SNC) que secretan muchas de las mismas hormonas, moléculas de señalización y agentes reguladores, las células enteroendocrinas también se denominan células neuroendocrinas. La mayoría de estas células no se agrupa en cúmulos en ninguna parte específica del tubo digestivo. En cambio, se distribuyen en forma aislada por todo el epitelio gastrointestinal. Por esta razón, se describen como parte constitutiva de un sistema neuroendocrino difuso (DNES). Una excepción notable a este patrón de distribución se encuentra en el páncreas. Aquí, las células enteroendocrinas, derivadas de los brotes pancreáticos que también se originan del intestino anterior embrionario, forman acumulaciones especializadas que se conocen como islotes endocrinos de Langerhans .

.....celulas enteroendocrinas

Las transformaciones neoplásicas de las células del DNES son responsables por el desarrollo de tumores neuroendocrinos gastroenteropancráticos (GEP). Estos tumores son neoplasmas raros del tubo digestivo y del páncreas que a menudo secretan agentes con actividad hormonal, lo que produce síndromes clínicos bien definidos. El apéndice es el sitio gastrointestinal más común donde se originan tumores neuroendocrinos. El ejemplo clásico es el síndrome carcinoide causado por la liberación de una variedad de sustancias con actividad hormonal por células tumorales. Los síntomas incluyen diarrea (debida a la serotonina), episodios de enrojecimiento, broncoconstricción y valvulopatía cardiaca derecha. Algunas células enteroendocrinas pueden clasificarse, desde el punto de vista funcional, como células que captan y descarboxilan precursores amínicos (APUD). Las células enteroendocrinas se diferencian a partir del endodermo.
Las células enteroendocrinas no sólo producen hormonas gastrointestinales como la gastrina, la grelina, la secretina, la colecistocinina (CCK), los péptidos inhibidores gástricos (GIP) y la motilina, sino que también producen hormonas paracrinas. Esta se diferencia de las hormonas endocrinas porque se difunde localmente hacia su célula diana en lugar de ser transportada por el torrente sanguíneo hacia la misma, (Ej la somatostatina). Otros agentes con actividad local en la mucosa gastrointestinal son los *neurotransmisores*. Estos agentes se liberan de las terminaciones nerviosas cercanas a la célula diana, a menudo el músculo liso de la muscular de la mucosa, la muscular externa o la túnica media de un vaso sanguíneo.

Glándulas cardiales de la mucosa gástrica

Las glándulas cardiales están compuestas por células secretoras de moco. Están limitadas en una región estrecha del estómago (el cardias) que rodea el orifcio esofágico.
Su secreción, en combinación con la de las glándulas cardiales esofágicas, contribuye al jugo gástrico y ayuda a proteger el epitelio esofágico contra el reflujo gástrico. Las glándulas son tubulares, algo tortuosas y a veces ramificadas. Están compuestas principalmente por células secretoras de moco, con ocasionales células enteroendocrinas entremezcladas. Las células mucosecretoras son de aspecto semejante al de las células de las glándulas cardiales esofágicas.

Glándulas pilóricas de la mucosa gástrica.

Las células de las glándulas pilóricas son similares a las células mucosas superficiales y contribuyen a proteger la mucosa pilórica.

Las glándulas pilóricas están ubicadas en el antro pilórico (la parte del estómago entre el fundus y el píloro). Son glándulas tubulares, enrolladas y ramificadas. La luz es relativamente amplia y las células secretoras presentan un aspecto similar al de las células mucosas superficiales, lo cual señala una secreción bastante viscosa. Las células enteroendocrinas se encuentran intercaladas dentro del epitelio glandular junto con células parietales ocasionales.

Las glándulas se vacían dentro de las fositas gástricas profundas que ocupan cerca de la mitad del espesor de la mucosa.

